

Probabilidades y Estadística Matemática

Licenciatura en Matemática
Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas
Univesidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Septiembre 2026

Práctica 5. Distribución de Poisson, aproximación de Poisson a la Binomial

1. Sea X una v.a. con distribución de Poisson con parámetro λ . Hallar el valor de k para el cual $P(X = k)$ es máxima.
2. El número de buques tanque que llegan cada día a cierta refinería tiene distribución de Poisson con parámetro 2. Las actuales instalaciones portuarias pueden despachar 3 buques por día. Si más de 3 buques llegan en un día, los que están en exceso deben enviarse a otro puerto.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado haya un exceso de buques tanque?
 - (b) ¿En cuánto deben aumentarse las instalaciones actuales para que la probabilidad de que se de atención a todos los buques tanques en un día sea mayor al 90%?
 - (c) ¿Cuál es el número más probable de buques que llegan diariamente?
3. El número de accidentes producidos por corte o quemaduras en una fábrica en un día de trabajo son v.a. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda_1 = 0,16$ y $\lambda_2 = 0,14$. Hallar, suponiendo independencia, la probabilidad de que en un día de trabajo ocurran más de 2 accidentes.
4. Una compañía telefónica emplea cinco operadoras de información, independientes una de otra, que reciben solicitudes según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 2$ por minuto.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un período dado de tres minutos, la primera operadora no reciba solicitudes?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que en un período dado de tres minutos, exactamente cuatro de las cinco operadoras no reciban solicitudes?
5. Una compañía está integrada por 500 personas. Hallar aproximadamente:
 - (a) La probabilidad de que más de una de ellas cumplan años el 15 de enero (suponer el año de 365 días).
 - (b) La esperanza y varianza del número de días que son cumpleaños de al menos una de esas personas.
 - (c) ¿Cuáles son los supuestos necesarios para los cálculos realizados en los incisos anteriores?
6. Supongamos que se producen tornillos con un control de calidad estadístico, de manera que es lícito aplicar el esquema de ensayos de Bernoulli. Si la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso es $p = 0,015$,
 - (a) Hallar la probabilidad de que en una caja de 100 tornillos no haya ningún defectuoso.
 - (b) ¿Cuántos tornillos debería contener una caja para estar al menos 85% seguros de que haya por lo menos 100 tornillos aceptables?
7. La probabilidad de tener un tipo de sangre particular es de 1 en 1000.
 - (a) Hallar la probabilidad aproximada que en una ciudad de 10000 habitantes, ninguno tenga este tipo de sangre.

- (b) ¿Cuánta gente habría que testear, aproximadamente, para tener una probabilidad mayor a $1/2$ de encontrar al menos una persona con este tipo de sangre?
8. Supongamos que la probabilidad de que un insecto ponga n huevos está dada por la distribución de Poisson con media $\lambda > 0$. Y supongamos que la probabilidad de que un huevo sobreviva es p . Suponiendo independencia, mostrar que la distribución del número de huevos sobrevivientes es Poisson, hallar su media.
9. El número de llamadas telefónicas recibidas en una central, entre las 11 hs. y las 12 hs. tiene una tasa de una por minuto. Si el 5% son calificadas de urgencia y el número de llamadas recibidas responde a un proceso de Poisson:
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de recibir a lo sumo dos llamadas de urgencia durante los primeros diez minutos, sabiendo que se recibieron un total de 10 llamadas de urgencia entre las 11hs. y las 12hs.?
 - (b) Si se recibieron 10 llamadas entre las 11hs. y las 11:15hs., ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de ellas sean de urgencia?
 - (c) Si se recibieron 2 llamadas de urgencia entre las 11 hs. y las 11:15 hs. ¿Cuál es la probabilidad de que el total de llamadas recibidas en ese período de tiempo hubiesen sido 10?
10. Supóngase que el número de accidentes producidos en una fábrica puede considerarse como un proceso de Poisson con una media de 5 accidentes por semana. Además, se sabe que el 10% son producidos por corte.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre un accidente y el siguiente sea mayor a 3 días?
 - (b) A lo largo de 4 semanas, ¿cuál es la probabilidad de que en una sola semana se produzca algún accidente?
 - (c) Si en una semana hubo 8 accidentes, ¿cuál es la probabilidad de que más del 30% de ellos sean por corte?

Ejercicios adicionales para practicar

1. En un concurso de pesca cada pescador paga 80 pesos por participar. La cantidad de peces obtenida por cada pescador durante el desarrollo del concurso sigue un proceso de Poisson con parámetro $\lambda = 0,5$. Hay un premio de 40 pesos por pieza, cada pescador tiene permitido cobrar a lo sumo por 6 piezas (es decir que aunque pesque más de 6 sólo cobrará por 6). ¿Cuánto dinero espera ganar el participante?
2. Supongamos que la ocurrencia de errores tipográficos en la primera impresión de prueba de un libro se aproxima bien mediante un proceso de Poisson con una tasa de error de 1 error cada 1000 palabras. Cada vez que el autor lee el libro para corregirlo, la tasa de error se reduce en un 50%. Observar que decimos que “la tasa” de error se reduce en un 50%, no que el número exacto de errores se reduce en un 50%, dado que el autor puede introducir nuevos errores mientras corrige otros. El autor quiere saber cuántas veces necesita hacer una lectura de corrección a fin de que la probabilidad de que no haya más errores sea de al menos 0,98. Supóngase que el libro contiene 200.000 palabras. Calcular el número de veces que se repite la lectura.

Respuestas

Ejercicios

1. $k^* = \lfloor \lambda \rfloor$ si λ no es entero; si λ es entero hay dos modas, $k^* = \lambda - 1$ y $k^* = \lambda$.
2. (a) $1 - \frac{19}{3}e^{-2} \approx 0,142877$. (b) Hay que aumentar la capacidad en un buque (de 3 a 4): $P(X \leq 4) \approx 0,947347$.
(c) 1 y 2, ambos con probabilidad $2e^{-2} \approx 0,270671$.
3. $S \sim \text{Poi}(0,30)$ y $P(S > 2) = 1 - 1,345 e^{-0,3} \approx 0,003600$.
4. (a) $e^{-6} \approx 0,00247875$. (b) $5 e^{-24} (1 - e^{-6}) \approx 1,88 \times 10^{-10}$.
5. (a) $\lambda = 500/365 \approx 1,369863$ y $P(X > 1) \approx 1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda) \approx 0,397719$ (valor exacto 0,397895).
(b) $E(Y) = 365 (1 - e^{-\lambda}) \approx 272,24$ días. Para la varianza los indicadores no son independientes: $V(Y) \approx 36,90$ y $\sigma_Y \approx 6,07$.
(c) Año de 365 días, cumpleaños uniformes sobre los días e independientes entre personas; en (a), además, n grande y p chico para la aproximación de Poisson.
6. (a) $(0,985)^{100} \approx 0,220609$ (aproximación de Poisson: $e^{-1,5} \approx 0,223130$). (b) $n = 103$ tornillos, con lo que se alcanza 0,930.
7. (a) $e^{-10} \approx 4,54 \times 10^{-5}$ (valor exacto $4,52 \times 10^{-5}$). (b) $n > 1000 \ln 2 = 693,147$, es decir $n = 694$ personas.
8. $S \sim \text{Poi}(\lambda p)$, con $E(S) = \lambda p$.
9. (a) $\sum_{k=0}^2 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{10-k} = \frac{1953125}{2519424} \approx 0,775227$. (b) $\binom{10}{5}(0,05)^5(0,95)^5 \approx 6,09 \times 10^{-5}$. (c) $e^{-14,25} \frac{14,25^8}{8!} \approx 0,027309$.
10. (a) $e^{-15/7} \approx 0,117319$. (b) $4(1 - e^{-5})e^{-15} \approx 1,22 \times 10^{-6}$. (c) $P(C \geq 3)$ con $C \sim \text{Bi}(8; 0,1)$: $\approx 0,038092$.

Ejercicios adicionales para practicar

1. $E(G) = 40 E[\min(X, 6)] - 80 \approx -60$ pesos: el participante espera perder 60 pesos.
2. $\lambda_n = 200/2^n$ y se pide $e^{-\lambda_n} \geq 0,98$, de donde $n \geq 13,273$: hacen falta $n = 14$ lecturas.